

Algoritmul lui Euclid — Cel mai mare divizor comun

Informatică — Clasa a IX-a • Fișă de lucru

Nume și prenume:	Clasa:	Data:
------------------	--------	-------

1. Ce este CMMDC?

Cel mai mare divizor comun (CMMDC) a două numere naturale este cel mai mare număr care le divide pe amândouă fără rest.

Exemple din viața reală

- Vrei să acoperi un dreptunghi de $12\text{ cm} \times 8\text{ cm}$ cu plăci pătrate identice, fără tăieturi. Latura maximă a plăcii este **$\text{CMMDC}(12, 8) = 4\text{ cm}$** .
- Ai 18 mere și 12 pere și vrei pungi identice cu cât mai multe fructe. Poți face **$\text{CMMDC}(18, 12) = 6$ pungi**.

Notăție

$\text{CMMDC}(a, b)$ sau $\text{gcd}(a, b)$ (greatest common divisor).

2. Metoda 1 — Scăderi repetate

Idee: dacă două numere au un divizor comun d , atunci și diferența lor este divizibilă cu d .

Înlocuim mereu numărul mai mare cu diferența dintre ele, până când cele două numere devin egale. Acel număr este CMMDC.

Exemplu: $\text{CMMDC}(18, 12)$

Pas	a	b	Operație
1	18	12	$18 > 12 \rightarrow a = 18 - 12 = 6$
2	6	12	$6 < 12 \rightarrow b = 12 - 6 = 6$
3	6	6	$a = b \rightarrow \text{STOP}$

$\text{CMMDC}(18, 12) = 6$

Pseudocod

```
citește a, b
cât timp a ≠ b execută
    dacă a > b atunci
        a ← a - b
    altfel
        b ← b - a
scrie a
```

Cod Python (referință)

```
a = 18
b = 12

while a != b:
    if a > b:
        a = a - b
    else:
        b = b - a

print("CMMDC =", a)
```

Rezultat afișat de program:

CMMDC = 6

3. Metoda 2 — Împărțiri repetate

Idee: în loc să scădem repetat, folosim direct restul împărțirii. Aceasta face algoritmul mult mai rapid.

Proprietatea cheie: $\text{CMMDC}(a, b) = \text{CMMDC}(b, a \% b)$

Repetăm înlocuind $a \leftarrow b$ și $b \leftarrow a \% b$, până când restul devine 0. Răspunsul este ultimul a nenul.

Exemplu: CMMDC(18, 12)

Pas	a	b	a % b
1	18	12	6
2	12	6	0 → STOP

CMMDC(18, 12) = 6 — doar 2 pași față de 3!

Alt exemplu: CMMDC(252, 105)

Pas	a	b	a % b
1	252	105	42
2	105	42	21
3	42	21	0 → STOP

CMMDC(252, 105) = 21

Pseudocod

```
citește a, b
cât timp b ≠ 0 execută
    rest ← a % b
    a ← b
    b ← rest
scrie a
```

Cod Python (referință)

```
a = 18
b = 12

while b != 0:
    rest = a % b
    a = b
    b = rest

print("CMMDC =", a)
```

Rezultat afișat de program:

CMMDC = 6

Comparație: câți pași face fiecare metodă?

Programul de mai jos numără pașii pentru mai multe perechi de numere.

```
def cmmdc_scaderi(a, b):
    pasi = 0
    while a != b:
        if a > b: a = a - b
        else:    b = b - a
        pasi += 1
    return a, pasi

def cmmdc_impairtiri(a, b):
    pasi = 0
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
        pasi += 1
    return a, pasi

for a, b in [(18, 12), (252, 105), (1000, 37)]:
    r1, p1 = cmmdc_scaderi(a, b)
    r2, p2 = cmmdc_impairtiri(a, b)
    print(a, b, '->', r1, '| scaderi:', p1, '| impairtiri:', p2)
```

Rezultat afișat de program:

```
18 12 -> 6 | scaderi: 3 | impairtiri: 2
252 105 -> 21 | scaderi: 16 | impairtiri: 3
1000 37 -> 1 | scaderi: 47 | impairtiri: 5
```

Observație

Pentru numere mari, metoda cu împărțiri face de zeci de ori mai puțini pași decât cea cu scăderi.

4. Aplicație — Simplificarea unei fracții

O fracție a/b se simplifică împărțind numărătorul și numitorul la CMMDC(a , b).

```
def cmmdc(a, b):
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a

numarator = 252
numitor = 105
d = cmmdc(numarator, numitor)
print(numarator, "/", numitor, "=", numarator // d, "/", numitor // d)
```

Rezultat afișat de program:

252 / 105 = 12 / 5

5. Exerciții

Exercițiul 1 — Calcul manual

Calculează pe hârtie, prin ambele metode (scăderi și împărțiri), apoi notează rezultatul:

a) CMMDC(48, 18) b) CMMDC(100, 75) c) CMMDC(17, 13)

Scrie tabelul de pași și rezultatul pentru fiecare:

Exercițiul 2 — CMMMC

Completează funcția care calculează cel mai mic multiplu comun folosind formula

CMMMC(a, b) = $a \cdot b / \text{CMMDC}(a, b)$.

```
def cmmmc(a, b):  
    # TODO: calculează și returnează CMMMC(a, b)  
    ...  
  
# print(cmmmc(4, 6))    # așteptat: 12  
# print(cmmmc(3, 5))    # așteptat: 15
```

Scrie linia care lipsește:

Exercițiul 3 — Frație de la tastatură

Scrie un program care citește două numere și afișează fracția simplificată. Notează codul:

Exercițiul 4 — Problemă: semafoare

Două semafoare pornesc simultan pe verde. Primul se schimbă la fiecare a secunde, al doilea la fiecare b secunde. După câte secunde vor fi din nou simultan pe verde?

Indiciu

Răspunsul este $\text{CMMC}(a, b)$.

Rezolvare (pași de gândire + cod):

Exercițiul 5 — Problemă: CMMDC a n numere

Se dau n numere naturale nenule. Calculați cel mai mare divizor comun al lor.

Intrare: numărul n , apoi n numere separate prin spații. **Ieșire:** CMMDC-ul celor n numere.

Restricții: $1 \leq n \leq 1000$, fiecare număr are cel mult 9 cifre.

Date de intrare	Date de ieșire
4	6
18 54 24 42	

Indiciu

$\text{CMMDC}(a, b, c) = \text{CMMDC}(\text{CMMDC}(a, b), c)$ — aplică algoritmul pe rând, număr cu număr.

Scrie algoritmul / codul:

Rezumat

	Scăderi repetate	Împărțiri repetate
Idee	Scădem numărul mai mare	Înlocuim cu restul împărțirii
Condiție de oprire	$a == b$	$b == 0$
Rezultat	a (sau b)	a
Viteză	Lentă pentru numere mari	Mult mai rapidă

De reținut

Ambele metode dau același rezultat, dar metoda cu împărțiri este preferată în practică deoarece are nevoie de mult mai puțini pași.